Taller #1 Coordenadas Geoespaciales

Juan Sebastián Daza López

PARTE #1

Tabla de Fuentes

Tipo	URL / Fuente	Archivo Local	Sistema de Coordenadas
Shapefile	https://simplemaps.com/gis/country/co (descarga de límites de Colombia)	colombia_admin.shp	EPSG:4326
GeoTIFF	https://download.osgeo.org/geotiff/samples/ (archivo de elevación de ejemplo)	elevation.tif	EPSG:4326
WMS	https://www.colombiaenmapas.gov.co/ (catálogo de servicios del IGAC)		EPSG:4326
WFS	https://www.colombiaenmapas.gov.co/ (catálogo de servicios del IGAC)		EPSG:4326
Otras	https://www.igac.gov.co/datos-abiertos-geoespaciales (cartografía oficial)		EPSG:4326

PARTE #2

Mapa generado en QGIS

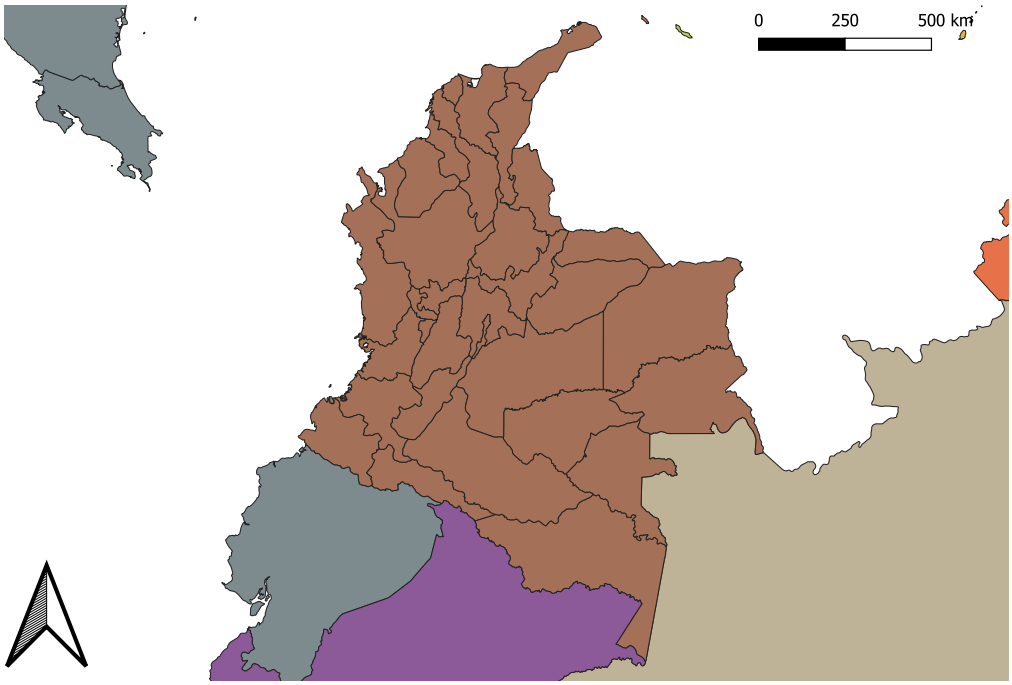

Figure 1: Mapa QGIS

Mapa generado en ArcGIS

Figure 2: Mapa ArcGIS

Cuestionario de Análisis

1 ¿Qué archivos/servicios permiten la edición de geometrías directamente?

Los archivos que permiten la edición de geometrias son los siguientes: - Shapefile - GeoPackage - WFS-T (si el servidor lo permite)

Los archivos de tipo WMS y WCS no permiten esta edición directa.

---

2 ¿Cuáles permiten acceso a la tabla de atributos?

De los archivos evaluados y empleados, aquellos que permiten acceso a la tabla de atributos son:

- Shapefile
- WFS
- GeoPackage

Un ejemplo de de esta tabla de atributos y de los campos que se pueden encontrar dentro de de un Shapefile de países (como los que se emplearon para obtener el mapa de Colombia desarrollado en QGIS) se lista a continuación:

- NAME → Nombre del país
- POP_EST → Población estimada
- CONTINENT → Continente

---

3 ¿En qué casos fue posible cambiar la simbología desde el software cliente?

Fue posible en:

- WFS
- Shapefile
- GeoTIFF

No fue posible en WMS (la simbología está definida en el servidor).

---

4 ¿Por qué es preferible usar un WFS sobre un Shapefile descargado en proyectos a largo plazo?

Porque:

- Los datos se mantienen actualizados
- Se evita duplicación de información
- Permite edición remota (si es WFS-T)
- Facilita trabajo colaborativo